

牛顿第二定律实验指导书

实验目标：探究合力、质量与加速度之间的定量关系。

器材：小车、轨道、力传感器、运动传感器、砝码。

步骤一：保持小车质量不变，依次改变水平合力。

步骤二：记录每次实验的加速度，并绘制 F-a 图像。

步骤三：保持合力不变，增加小车质量，再次测量。

数据处理：比较图像斜率并解释其物理意义。

序号	F/N	m/kg	a/(m · s ²)
1	2	2	1
2	4	2	2
3	6	2	3
4	6	3	2

思考与讨论

1. 为什么保持质量不变时， F - a 图像接近一条过原点的直线？
2. 当质量增大时，图像斜率如何变化？
3. 实验中的摩擦力会给结果带来什么影响？
4. 请用你保存的数字仿真实验数据验证结论。